P4 · Check-out: Was kann ich jetzt?

Ohne Hilfsmittel, 8 Minuten. Je Teilaufgabe 1 Punkt, wenn Antwort und Begründung stimmen. Schreibe Buchstabe, Begründung (ein Stichwort oder ein Satz) und „sicher“ oder „unsicher“ in deine Notizen. Achte besonders auf Aufgaben, die du falsch und zugleich „sicher“ gelöst hast: Dahinter steckt meist eine Fehlvorstellung.

Aufgabe 1 Energie, Arbeit und Leistung — 2 P

a) Zwei Lastenaufzüge heben gleich schwere Paletten um dieselbe Höhe. Aufzug 1 braucht $20\,\mathrm{s}$, Aufzug 2 braucht $40\,\mathrm{s}$. Was gilt?
A) Aufzug 2 verrichtet mehr Arbeit, weil er länger hebt.
B) Aufzug 1 verrichtet mehr Arbeit, beide gleiche Leistung.
C) Beide verrichten gleich viel Arbeit, 1 hat doppelte Leistung.
D) Beide verrichten gleich viel Arbeit und haben gleiche Leistung.
Begründe deine Wahl mit einem Stichwort oder Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

b) Ein Küchenmixer bekommt $500\,\mathrm{J}$ elektrische Energie und gibt $350\,\mathrm{J}$ als kinetische Energie ab. Welche Aussage zum Wirkungsgrad η stimmt?
A) $\eta = 70\,\%$, die übrigen $150\,\mathrm{J}$ sind thermisch.
B) $\eta = 70\,\%$, die übrigen $150\,\mathrm{J}$ sind vernichtet.
C) $\eta = 143\,\%$, denn der Motor gewinnt Energie dazu.
D) $\eta = 30\,\%$, die übrigen $150\,\mathrm{J}$ sind thermisch.
Begründe deine Wahl mit einem Stichwort oder Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Mechanische Energie — 3 P

a) Ein Inlineskater wird von $2\,\mathrm{m/s}$ auf $6\,\mathrm{m/s}$ schneller. Wie ändert sich seine kinetische Energie?
A) dreimal so groß B) sechsmal so groß C) gleich groß D) neunmal so groß
Begründe deine Wahl mit einem Stichwort oder Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

b) Eine Werkzeugkiste ($8\,\mathrm{kg}$) liegt in einem Regal in $1{,}5\,\mathrm{m}$ Höhe, ein Karton ($4\,\mathrm{kg}$) in $3\,\mathrm{m}$ Höhe. Nullniveau ist der Boden. Was gilt für die potenzielle Energie?
A) Der Karton hat mehr, weil er höher liegt.
B) Beide haben gleich viel Energie.
C) Die Kiste hat mehr, weil sie schwerer ist.
D) Ohne Ortsfaktor lässt sich das nicht sagen.
Begründe deine Wahl mit einem Stichwort oder Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

c) Ein leerer und ein voll beladener Rollwagen rollen nacheinander dieselbe Rampe hinunter. Die Reibung wird vernachlässigt. Was gilt unten?
A) Beide sind unten gleich schnell.
B) Der beladene Wagen ist schneller.
C) Der leere Wagen ist schneller.
D) Der beladene ist doppelt so schnell.
Begründe deine Wahl mit einem Stichwort oder Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Wärme — 2 P

a) Du mischst $2\ \mathrm{kg}$ Wasser von $10\ °\mathrm{C}$ mit $2\ \mathrm{kg}$ Wasser von $50\ °\mathrm{C}$. Welche Temperatur stellt sich ohne Wärmeverluste ein?
A) $60\ °\mathrm{C}$ B) $50\ °\mathrm{C}$ C) $30\ °\mathrm{C}$ D) $20\ °\mathrm{C}$
Begründe deine Wahl mit einem Stichwort oder Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

b) Barfuß fühlen sich die Fliesen im Bad viel kälter an als der Teppich im Flur, obwohl beide Raumtemperatur haben. Warum?
A) Fliesen nehmen eine tiefere Temperatur an als die Luft.
B) Fliesen leiten die Wärme schneller aus dem Fuß.
C) Der Teppich gibt selbst ein wenig Wärme an den Fuß ab.
D) Fliesen geben ihre Kälte schneller an den Fuß ab.
Begründe deine Wahl mit einem Stichwort oder Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Energieumwandlung — 1 P

Ein aufgezogenes Spielzeugauto fährt los und rollt aus, bis es steht. Welche Umwandlungskette ist richtig?
A) kinetische Energie → Spannenergie; am Ende ist sie verbraucht
B) Spannenergie → kinetische Energie; am Ende ist sie vernichtet
C) kinetische Energie → Spannenergie → thermische Energie
D) Spannenergie → kinetische Energie → thermische Energie
Begründe deine Wahl mit einem Stichwort oder Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*